

# Chương 6

## Phụ lục các bảng số

### 6.1 Phụ lục các bảng số

6.1.1 Phụ lục 1: Giá trị hàm Gao-xơ

6.1.2 Phụ lục 2: Giá trị hàm Láp-la-xơ

6.1.3 Phụ lục 3: Giá trị hàm phân phối chuẩn tắc

6.1.4 Phụ lục 4: Giá trị phân phối Student

6.1.5 Phụ lục 5: Giá trị hàm khối lượng xác suất Poa-xông

cuu duong than cong. com

**Phụ lục 1:** Giá trị hàm mật độ xác suất phân phối chuẩn tắc (hàm Gao-xơ)  $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

| x   | 0      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
|-----|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,0 | 0,3989 | 3989 | 3989 | 3986 | 3986 | 3984 | 3982 | 3980 | 3977 | 3973 |
| 0,1 | 3970   | 3965 | 3961 | 3956 | 3951 | 3945 | 3939 | 3932 | 3925 | 3918 |
| 0,2 | 3910   | 3902 | 3894 | 3885 | 3876 | 3867 | 3857 | 3847 | 3836 | 3825 |
| 0,3 | 3814   | 3802 | 3790 | 3778 | 3765 | 3752 | 3739 | 3726 | 3712 | 3697 |
| 0,4 | 3683   | 3668 | 3653 | 3637 | 3621 | 3605 | 3589 | 3572 | 3555 | 3538 |
| 0,5 | 3521   | 3503 | 3485 | 3467 | 3448 | 3429 | 3410 | 3391 | 3372 | 3352 |
| 0,6 | 3332   | 3312 | 3292 | 3271 | 3251 | 3230 | 3209 | 3187 | 3166 | 3144 |
| 0,7 | 3123   | 3101 | 3079 | 3056 | 3034 | 3011 | 2989 | 2966 | 2943 | 2920 |
| 0,8 | 2897   | 2874 | 2850 | 2827 | 2803 | 2780 | 2756 | 2732 | 2709 | 2685 |
| 0,9 | 2661   | 2637 | 2613 | 2589 | 2565 | 2541 | 2516 | 2492 | 2468 | 2444 |
| 1,0 | 2420   | 2396 | 2371 | 2347 | 2323 | 2299 | 2275 | 2251 | 2227 | 2203 |
| 1,1 | 2197   | 2155 | 2131 | 2107 | 2083 | 2059 | 2036 | 2012 | 1989 | 1965 |
| 1,2 | 1942   | 1919 | 1895 | 1872 | 1849 | 1826 | 1804 | 1781 | 1758 | 1736 |
| 1,3 | 1714   | 1691 | 1669 | 1647 | 1626 | 1604 | 1582 | 1561 | 1539 | 1518 |
| 1,4 | 1497   | 1476 | 1456 | 1435 | 1415 | 1394 | 1374 | 1354 | 1334 | 1315 |
| 1,5 | 1295   | 1276 | 1257 | 1238 | 1219 | 1200 | 1182 | 1163 | 1145 | 1127 |
| 1,6 | 1109   | 1092 | 1074 | 1057 | 1040 | 1023 | 1006 | 0989 | 0973 | 0957 |
| 1,7 | 0940   | 0925 | 0909 | 0893 | 0878 | 0863 | 0848 | 0833 | 0818 | 0804 |
| 1,8 | 0790   | 0775 | 0761 | 0748 | 0734 | 0721 | 0707 | 0694 | 0681 | 0669 |
| 1,9 | 0656   | 0644 | 0632 | 0620 | 0608 | 0596 | 0584 | 0573 | 0562 | 0551 |
| 2,0 | 0,0540 | 0529 | 0519 | 0508 | 0498 | 0488 | 0478 | 0468 | 0459 | 0449 |
| 2,1 | 0440   | 0431 | 0422 | 0413 | 0404 | 0396 | 0388 | 0379 | 0371 | 0363 |
| 2,2 | 0355   | 0347 | 0339 | 0332 | 0325 | 0317 | 0310 | 0303 | 0297 | 0290 |
| 2,3 | 0283   | 0277 | 0270 | 0264 | 0258 | 0252 | 0246 | 0241 | 0235 | 0229 |
| 2,4 | 0224   | 0219 | 0213 | 0208 | 0203 | 0198 | 0194 | 0189 | 0184 | 0180 |
| 2,5 | 0175   | 0171 | 0167 | 0163 | 0158 | 0154 | 0151 | 0147 | 0143 | 0139 |
| 2,6 | 0136   | 0132 | 0129 | 0126 | 0122 | 0119 | 0116 | 0113 | 0110 | 0107 |
| 2,7 | 0104   | 0101 | 0099 | 0096 | 0093 | 0091 | 0088 | 0086 | 0084 | 0081 |
| 2,8 | 0079   | 0077 | 0075 | 0073 | 0071 | 0069 | 0067 | 0065 | 0063 | 0061 |
| 2,9 | 0060   | 0058 | 0056 | 0055 | 0053 | 0051 | 0050 | 0048 | 0047 | 0046 |
| 3,0 | 0044   | 0043 | 0042 | 0040 | 0039 | 0038 | 0037 | 0036 | 0035 | 0034 |
| 3,1 | 0033   | 0032 | 0031 | 0030 | 0029 | 0028 | 0027 | 0026 | 0025 | 0025 |
| 3,2 | 0024   | 0023 | 0022 | 0022 | 0021 | 0020 | 0020 | 0019 | 0018 | 0018 |
| 3,3 | 0017   | 0017 | 0016 | 0016 | 0015 | 0015 | 0014 | 0014 | 0013 | 0013 |
| 3,4 | 0012   | 0012 | 0012 | 0011 | 0011 | 0010 | 0010 | 0010 | 0009 | 0009 |
| 3,5 | 0009   | 0008 | 0008 | 0008 | 0008 | 0007 | 0007 | 0007 | 0007 | 0006 |
| 3,6 | 0006   | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 | 0005 | 0005 | 0005 | 0005 | 0004 |
| 3,7 | 0004   | 0004 | 0004 | 0004 | 0004 | 0004 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 |
| 3,8 | 0003   | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 |
| 3,9 | 0002   | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0001 | 0001 |

**Phụ lục 2:** Giá trị hàm Láp-la-xơ  $\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

| x   | 0       | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
|-----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0,0 | 0,00000 | 00399 | 00798 | 01197 | 01595 | 01994 | 02392 | 02790 | 03188 | 03586 |
| 0,1 | 03983   | 04380 | 04776 | 05172 | 05567 | 05962 | 06356 | 06749 | 07142 | 07535 |
| 0,2 | 07926   | 08317 | 08706 | 09095 | 09483 | 09871 | 10257 | 10642 | 11026 | 11409 |
| 0,3 | 11791   | 12172 | 12556 | 12930 | 13307 | 13683 | 14058 | 14431 | 14803 | 15173 |
| 0,4 | 15542   | 15910 | 16276 | 16640 | 17003 | 17364 | 17724 | 18082 | 18439 | 18739 |
| 0,5 | 19146   | 19447 | 19847 | 20194 | 20194 | 20884 | 21226 | 21566 | 21904 | 22240 |
| 0,6 | 22575   | 22907 | 23237 | 23565 | 23891 | 24215 | 24537 | 24857 | 25175 | 25490 |
| 0,7 | 25804   | 26115 | 26424 | 26730 | 27035 | 27337 | 27637 | 27935 | 28230 | 28524 |
| 0,8 | 28814   | 29103 | 29389 | 29673 | 29955 | 30234 | 30511 | 30785 | 31057 | 31327 |
| 0,9 | 31594   | 31859 | 32121 | 32381 | 32639 | 32894 | 33147 | 33398 | 33646 | 33891 |
| 1,0 | 34134   | 34375 | 34614 | 34850 | 35083 | 35314 | 35543 | 35769 | 35993 | 36214 |
| 1,1 | 36433   | 36650 | 36864 | 37076 | 37286 | 37493 | 37698 | 37900 | 38100 | 38298 |
| 1,2 | 38493   | 38686 | 38877 | 39065 | 39251 | 39435 | 39617 | 39796 | 39973 | 40147 |
| 1,3 | 40320   | 40490 | 40658 | 40824 | 40988 | 41149 | 41309 | 41466 | 41621 | 41774 |
| 1,4 | 41924   | 42073 | 42220 | 42364 | 42507 | 42647 | 42786 | 42922 | 43056 | 43189 |
| 1,5 | 43319   | 43448 | 43574 | 43699 | 43822 | 43943 | 44062 | 44179 | 44295 | 44408 |
| 1,6 | 44520   | 44630 | 44738 | 44815 | 44950 | 45053 | 45154 | 45254 | 45352 | 45449 |
| 1,7 | 45543   | 45637 | 45728 | 45818 | 45907 | 45994 | 46080 | 46164 | 46246 | 46327 |
| 1,8 | 46407   | 46485 | 46562 | 46638 | 46712 | 46784 | 46856 | 46926 | 46995 | 47062 |
| 1,9 | 47128   | 47193 | 47257 | 47320 | 47381 | 47441 | 47500 | 47558 | 47615 | 47670 |
| 2,0 | 47725   | 47778 | 47831 | 47882 | 47932 | 47982 | 48030 | 48077 | 48124 | 48169 |
| 2,1 | 48214   | 48257 | 48300 | 48341 | 48382 | 48422 | 48461 | 48500 | 48537 | 48574 |
| 2,2 | 48610   | 48645 | 48679 | 48713 | 48745 | 48778 | 48809 | 48840 | 48870 | 48899 |
| 2,3 | 48928   | 48956 | 48983 | 49010 | 49036 | 49061 | 49086 | 49111 | 49134 | 49158 |
| 2,4 | 49180   | 49202 | 49224 | 49245 | 49266 | 49285 | 49305 | 49324 | 49343 | 49361 |
| 2,5 | 49379   | 49396 | 49413 | 49430 | 49446 | 49261 | 49477 | 49492 | 49506 | 49520 |
| 2,6 | 49534   | 49547 | 49560 | 49573 | 49585 | 49598 | 49609 | 49621 | 49632 | 49643 |
| 2,7 | 49653   | 49664 | 49674 | 49683 | 49693 | 49702 | 49711 | 49720 | 49728 | 49763 |
| 2,8 | 49744   | 49752 | 49760 | 49767 | 49774 | 49781 | 49788 | 49795 | 49801 | 49807 |
| 2,9 | 49813   | 49819 | 49825 | 49831 | 49836 | 49841 | 49846 | 49851 | 49856 | 49861 |
| 3,0 | 0,49865 | 3,1   | 49903 | 3,2   | 49931 | 3,3   | 49952 | 3,4   | 49966 |       |
| 3,5 | 49977   | 3,6   | 49984 | 3,7   | 49989 | 3,8   | 49993 | 3,9   | 49995 |       |
| 4,0 | 499968  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4,5 | 499997  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5,0 | 4999997 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**Phụ lục 3:** Giá trị hàm phân phối chuẩn tắc  $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

| x   | 0        | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0,0 | 0,50000  | 50399 | 50798 | 51197 | 51595 | 51994 | 52392 | 52790 | 53188 | 53586 |
| 0,1 | 53983    | 54380 | 54776 | 55172 | 55567 | 55962 | 56356 | 56749 | 57142 | 57535 |
| 0,2 | 57926    | 58317 | 58706 | 59095 | 59483 | 59871 | 60257 | 60642 | 61026 | 61409 |
| 0,3 | 61791    | 62172 | 62556 | 62930 | 63307 | 63683 | 64058 | 64431 | 64803 | 65173 |
| 0,4 | 65542    | 65910 | 66276 | 66640 | 67003 | 67364 | 67724 | 68082 | 68439 | 68739 |
| 0,5 | 69146    | 69447 | 69847 | 70194 | 70544 | 70884 | 71226 | 71566 | 71904 | 72240 |
| 0,6 | 72575    | 72907 | 73237 | 73565 | 73891 | 74215 | 74537 | 74857 | 75175 | 75490 |
| 0,7 | 75804    | 76115 | 76424 | 76730 | 77035 | 77337 | 77637 | 77935 | 78230 | 78524 |
| 0,8 | 78814    | 79103 | 79389 | 79673 | 79955 | 80234 | 80511 | 80785 | 81057 | 81327 |
| 0,9 | 81594    | 81859 | 82121 | 82381 | 82639 | 82894 | 83147 | 83398 | 83646 | 83891 |
| 1,0 | 84134    | 84375 | 84614 | 84850 | 85083 | 85314 | 85543 | 85769 | 85993 | 86214 |
| 1,1 | 86433    | 86650 | 86864 | 87076 | 87286 | 87493 | 87698 | 87900 | 88100 | 88298 |
| 1,2 | 88493    | 88686 | 88877 | 89065 | 89251 | 89435 | 89617 | 89796 | 89973 | 90147 |
| 1,3 | 90320    | 90490 | 90658 | 90824 | 90988 | 91149 | 91309 | 91466 | 91621 | 91774 |
| 1,4 | 91924    | 92073 | 92220 | 92364 | 92507 | 92647 | 92786 | 92922 | 93056 | 93189 |
| 1,5 | 93319    | 93448 | 93574 | 93699 | 93822 | 93943 | 94062 | 94179 | 94295 | 94408 |
| 1,6 | 94520    | 94630 | 94738 | 94845 | 94950 | 95053 | 95154 | 95254 | 95352 | 95449 |
| 1,7 | 95543    | 95637 | 95728 | 95818 | 95907 | 95994 | 96080 | 96164 | 96246 | 96327 |
| 1,8 | 96407    | 96485 | 96562 | 96638 | 96712 | 96784 | 96856 | 96926 | 96995 | 97062 |
| 1,9 | 97128    | 97193 | 97257 | 97320 | 97381 | 97441 | 97500 | 97558 | 97615 | 97670 |
| 2,0 | 97725    | 97778 | 97831 | 97882 | 97932 | 97982 | 98030 | 98077 | 98124 | 98169 |
| 2,1 | 98214    | 98257 | 98300 | 98341 | 98382 | 98422 | 98461 | 98500 | 98537 | 98574 |
| 2,2 | 98610    | 98645 | 98679 | 98713 | 98745 | 98778 | 98809 | 98840 | 98870 | 98899 |
| 2,3 | 98928    | 98956 | 98983 | 99010 | 99036 | 99061 | 99086 | 99111 | 99134 | 99158 |
| 2,4 | 99180    | 99202 | 99224 | 99245 | 99266 | 99285 | 99305 | 99324 | 99343 | 99361 |
| 2,5 | 99379    | 99396 | 99413 | 99430 | 99446 | 99461 | 99477 | 99492 | 99506 | 99520 |
| 2,6 | 99534    | 99547 | 99560 | 99573 | 99585 | 99598 | 99609 | 99621 | 99632 | 99643 |
| 2,7 | 99653    | 99664 | 99674 | 99683 | 99693 | 99702 | 99711 | 99720 | 99728 | 99736 |
| 2,8 | 99744    | 99752 | 99760 | 99767 | 99774 | 99781 | 99788 | 99795 | 99801 | 99807 |
| 2,9 | 99813    | 99819 | 99825 | 99831 | 99836 | 99841 | 99846 | 99851 | 99856 | 99861 |
| 3,0 | 0,99865  | 3,1   | 99903 | 3,2   | 99931 | 3,3   | 99952 | 3,4   | 99966 |       |
| 3,5 | 99977    | 3,6   | 99984 | 3,7   | 99989 | 3,8   | 99993 | 3,9   | 99995 |       |
| 4,0 | 999968   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4,5 | 999997   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5,0 | 99999997 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**Phụ lục 4:** Giá trị  $t_{1-\alpha}^{(n)}$  của phân phối Student  $P(X < t_{1-\alpha}^{(n)}) = 1 - \alpha$  với  $X \sim \mathcal{T}^{(n)}$

| $\begin{matrix} 1 - \alpha \\ \text{Bậc tự do} \end{matrix}$ | 0,90  | 0,95  | 0,975  | 0,99   | 0,995  | 0,998   | 0,9995 |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 1                                                            | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,526 | 318,309 | 363,6  |
| 2                                                            | 1,886 | 2,920 | 4,303  | 6,965  | 9,925  | 22,327  | 31,600 |
| 3                                                            | 1,638 | 2,353 | 3,128  | 4,541  | 5,841  | 10,215  | 12,922 |
| 4                                                            | 1,533 | 2,132 | 2,776  | 3,747  | 4,604  | 7,173   | 8,610  |
| 5                                                            | 1,476 | 2,015 | 2,571  | 3,365  | 4,032  | 5,893   | 6,869  |
| 6                                                            | 1,440 | 1,943 | 2,447  | 3,143  | 3,707  | 5,208   | 5,959  |
| 7                                                            | 1,415 | 1,895 | 2,365  | 2,998  | 3,499  | 4,705   | 5,408  |
| 8                                                            | 1,397 | 1,860 | 2,306  | 2,896  | 3,355  | 4,501   | 5,041  |
| 9                                                            | 1,383 | 1,833 | 2,262  | 2,821  | 3,250  | 4,297   | 4,781  |
| 10                                                           | 1,372 | 1,812 | 2,228  | 2,764  | 3,169  | 4,144   | 4,587  |
| 11                                                           | 1,363 | 1,796 | 2,201  | 2,718  | 3,106  | 4,025   | 4,437  |
| 12                                                           | 1,356 | 1,782 | 2,179  | 2,681  | 3,055  | 3,930   | 4,318  |
| 13                                                           | 1,350 | 1,771 | 2,160  | 2,650  | 3,012  | 3,852   | 4,221  |
| 14                                                           | 1,345 | 1,761 | 2,145  | 2,624  | 2,977  | 3,787   | 4,140  |
| 15                                                           | 1,341 | 1,753 | 2,131  | 2,606  | 2,947  | 3,733   | 4,073  |
| 16                                                           | 1,337 | 1,746 | 2,120  | 2,583  | 2,921  | 3,686   | 4,015  |
| 17                                                           | 1,333 | 1,740 | 2,110  | 2,567  | 2,898  | 3,646   | 3,965  |
| 18                                                           | 1,330 | 1,734 | 2,101  | 2,552  | 2,878  | 3,610   | 3,922  |
| 19                                                           | 1,328 | 1,729 | 2,093  | 2,539  | 2,861  | 3,579   | 3,883  |
| 20                                                           | 1,325 | 1,725 | 2,086  | 2,528  | 2,845  | 3,552   | 3,850  |
| 21                                                           | 1,323 | 1,721 | 2,080  | 2,518  | 2,831  | 3,527   | 3,819  |
| 22                                                           | 1,321 | 1,717 | 2,074  | 2,508  | 2,819  | 3,505   | 3,792  |
| 23                                                           | 1,319 | 1,714 | 2,069  | 2,500  | 2,807  | 3,485   | 3,767  |
| 24                                                           | 1,318 | 1,711 | 2,064  | 2,492  | 2,797  | 3,467   | 3,745  |
| 25                                                           | 1,316 | 1,708 | 2,060  | 2,485  | 2,787  | 3,450   | 3,725  |
| 26                                                           | 1,315 | 1,796 | 2,056  | 2,479  | 2,779  | 3,435   | 3,707  |
| 27                                                           | 1,314 | 1,703 | 2,052  | 2,473  | 2,771  | 3,421   | 3,690  |
| 28                                                           | 1,313 | 1,701 | 2,048  | 2,467  | 2,763  | 3,408   | 3,674  |
| 29                                                           | 1,311 | 1,699 | 2,045  | 2,462  | 2,756  | 3,396   | 3,659  |
| $+\infty$                                                    | 1,282 | 1,645 | 1,960  | 2,326  | 2,576  | 3,090   | 3,291  |

Phụ lục 5: Giá trị hàm khối lượng xác suất Poa-xông  $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

| $k \backslash \lambda$ | 0,1      | 0,2      | 0,3      | 0,4      | 0,5      | 0,6      |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0                      | 0,904837 | 0,818731 | 0,740818 | 0,670320 | 0,606531 | 0,548812 |
| 1                      | 0,090484 | 0,163746 | 0,222245 | 0,268128 | 0,303265 | 0,329287 |
| 2                      | 0,004524 | 0,016375 | 0,033337 | 0,053626 | 0,075817 | 0,098786 |
| 3                      | 0,000151 | 0,001091 | 0,003334 | 0,007150 | 0,012636 | 0,019757 |
| 4                      | 0,000004 | 0,000055 | 0,000250 | 0,000715 | 0,001580 | 0,002964 |
| 5                      |          | 0,000002 | 0,000015 | 0,000057 | 0,000158 | 0,000356 |
| 6                      |          |          | 0,000001 | 0,000004 | 0,000013 | 0,000035 |
| 7                      |          |          |          |          | 0,000001 | 0,000003 |

  

| $k \backslash \lambda$ | 0,7      | 0,8      | 0,9      | 1,0      | 2,0      | 3,0      |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0                      | 0,496585 | 0,449329 | 0,406570 | 0,367877 | 0,135335 | 0,049787 |
| 1                      | 0,347610 | 0,359463 | 0,365913 | 0,367789 | 0,270671 | 0,149361 |
| 2                      | 0,121663 | 0,143785 | 0,164661 | 0,183940 | 0,270671 | 0,224042 |
| 3                      | 0,028388 | 0,038343 | 0,049398 | 0,061313 | 0,180447 | 0,224042 |
| 4                      | 0,004968 | 0,007669 | 0,011115 | 0,015328 | 0,090224 | 0,168031 |
| 5                      | 0,000695 | 0,001227 | 0,002001 | 0,003066 | 0,036089 | 0,100819 |
| 6                      | 0,000081 | 0,000164 | 0,000300 | 0,000511 | 0,012030 | 0,050409 |
| 7                      | 0,000008 | 0,000019 | 0,000039 | 0,000073 | 0,003437 | 0,021604 |
| 8                      |          | 0,000002 | 0,000004 | 0,000009 | 0,000859 | 0,008101 |
| 9                      |          |          |          | 0,000001 | 0,000191 | 0,002701 |
| 10                     |          |          |          |          | 0,000038 | 0,000810 |
| 11                     |          |          |          |          | 0,000007 | 0,000221 |
| 12                     |          |          |          |          | 0,000001 | 0,000055 |
| 13                     |          |          |          |          |          | 0,000013 |
| 14                     |          |          |          |          |          | 0,000003 |
| 15                     |          |          |          |          |          | 0,000001 |

cuu duong than cong. com

Phụ lục 5: Giá trị hàm khối lượng xác suất Poa-xông  $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$  (tiếp theo)

| $k \backslash \lambda$ | 4,0      | 5,0      | 6,0      | 7,0      | 8,0      | 9,0      |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0                      | 0,018316 | 0,006738 | 0,002479 | 0,000912 | 0,000335 | 0,000123 |
| 1                      | 0,073263 | 0,033690 | 0,014873 | 0,006383 | 0,002684 | 0,001111 |
| 2                      | 0,146525 | 0,084224 | 0,044618 | 0,022341 | 0,010735 | 0,004998 |
| 3                      | 0,195367 | 0,140374 | 0,089235 | 0,052129 | 0,028626 | 0,014994 |
| 4                      | 0,195367 | 0,175467 | 0,133853 | 0,191226 | 0,057252 | 0,033737 |
| 5                      | 0,156293 | 0,175467 | 0,160623 | 0,127717 | 0,091604 | 0,060727 |
| 6                      | 0,104194 | 0,146223 | 0,160623 | 0,149003 | 0,122138 | 0,091090 |
| 7                      | 0,059540 | 0,104445 | 0,137677 | 0,149003 | 0,139587 | 0,117116 |
| 8                      | 0,029770 | 0,065278 | 0,103258 | 0,130377 | 0,139587 | 0,131756 |
| 9                      | 0,013231 | 0,036266 | 0,068838 | 0,011405 | 0,120477 | 0,131756 |
| 10                     | 0,005292 | 0,018133 | 0,041303 | 0,070983 | 0,099262 | 0,118580 |
| 11                     | 0,001925 | 0,008242 | 0,022529 | 0,045171 | 0,072190 | 0,097020 |
| 12                     | 0,000642 | 0,003434 | 0,011262 | 0,026350 | 0,048127 | 0,072765 |
| 13                     | 0,000197 | 0,001321 | 0,005199 | 0,014188 | 0,029616 | 0,050376 |
| 14                     | 0,000056 | 0,000472 | 0,002228 | 0,007094 | 0,013924 | 0,032384 |
| 15                     | 0,000015 | 0,000157 | 0,000891 | 0,003311 | 0,009026 | 0,019431 |
| 16                     | 0,000004 | 0,000049 | 0,000334 | 0,001448 | 0,004513 | 0,010930 |
| 17                     | 0,000001 | 0,000014 | 0,000118 | 0,000596 | 0,002124 | 0,005786 |
| 18                     |          | 0,000004 | 0,000039 | 0,000232 | 0,000944 | 0,002893 |
| 19                     |          | 0,000001 | 0,000012 | 0,000085 | 0,000397 | 0,001370 |
| 20                     |          |          | 0,000004 | 0,000030 | 0,000159 | 0,000617 |
| 21                     |          |          | 0,000001 | 0,000010 | 0,000061 | 0,000264 |
| 22                     |          |          |          | 0,000003 | 0,000022 | 0,000108 |
| 23                     |          |          |          | 0,000001 | 0,000008 | 0,000042 |
| 24                     |          |          |          |          | 0,000003 | 0,000016 |
| 25                     |          |          |          |          | 0,000001 | 0,000006 |
| 26                     |          |          |          |          |          | 0,000002 |
| 27                     |          |          |          |          |          | 0,000001 |

cuu duong than cong. com

## 6.2 Hướng dẫn sử dụng các bảng số

### 6.2.1 Bảng giá trị hàm Gao-xơ (Phụ lục 1)

Hàm mật độ xác suất phân phối chuẩn tắc, hay hàm Gao-xơ  $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$  là hàm số chẵn, tức là  $\varphi(x) = \varphi(-x)$ , giảm. Khi  $x > 3,9$  ta có thể coi  $\varphi(x) = 0$ .

Để tra giá trị  $\varphi(1,25)$  ta dóng hàng "1,2" với cột "5" được số "1826", suy ra  $\varphi(1,25) = 0,1826$ ; vì  $\varphi$  là hàm chẵn nên  $\varphi(-1,25) = 0,1826$ ;  $\varphi(4,0) = 0$ .

### 6.2.2 Bảng giá trị hàm Láp-la-xơ (Phụ lục 2)

Hàm Láp-la-xơ  $\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$  là hàm số lẻ, tức là  $\phi(-x) = -\phi(x)$ , tăng. Khi  $x > 5,0$  ta có thể coi  $\phi(x) = 0,5$ .

Để tra giá trị  $\phi(1,25)$  ta dóng hàng "1,2" với cột "5" được số "39435", suy ra  $\phi(1,25) = 0,39435$ ; vì  $\phi(x)$  là hàm lẻ nên  $\phi(-1,25) = -0,39435$ ;  $\phi(5,5) = 0,5$ .

### 6.2.3 Bảng giá trị hàm phân phối chuẩn tắc (Phụ lục 3)

Hàm phân phối chuẩn tắc  $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$  và hàm Láp-la-xơ  $\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$  liên hệ với nhau bởi hệ thức  $\Phi(x) = \phi(x) + 0,5$ .

### 6.2.4 Bảng giá trị $t_{1-\alpha}^n$ của phân phối Student (Phụ lục 4)

Giả sử biến ngẫu nhiên  $X \sim \mathcal{T}^{(n)}$ . Để tìm giá trị  $t_{1-\alpha}^n$  sao cho  $P(X < t_{1-\alpha}^n) = 1 - \alpha$  ta dóng hàng " $n$ " với cột " $1 - \alpha$ " tương ứng. Chẳng hạn với  $n = 24$ ,  $\alpha = 0,05$  thì  $t_{1-0,05}^{24} = 1,711$ .

Nếu  $n \geq 30$ , thay việc tìm  $t_{1-\alpha}^n$  từ bảng phân phối Student ta sẽ tìm  $u_{1-\alpha}$  từ bảng hàm số Láp-la-xơ từ hệ thức  $\phi(u_{1-\alpha}) = \frac{1-2\alpha}{2}$ . Ví dụ cho  $\alpha = 0,05$ ,  $\phi(u_{1-\alpha}) = 0,45$ , tra ngược bảng Láp-la-xơ ta được  $u_{1-\alpha} = 1,65$ . Ta cũng có thể tra bảng phân phối Student ở dòng  $+\infty$  cho trường hợp này và nhận được  $u_{1-\alpha} = 1,645$ .